

力学系(1): 双安定性とヒステリシス

柚木克之 (YUGI, Katsuyuki)

理化学研究所・生命医科学研究センター

実習課題：大腸菌lacオペロンの双安定性

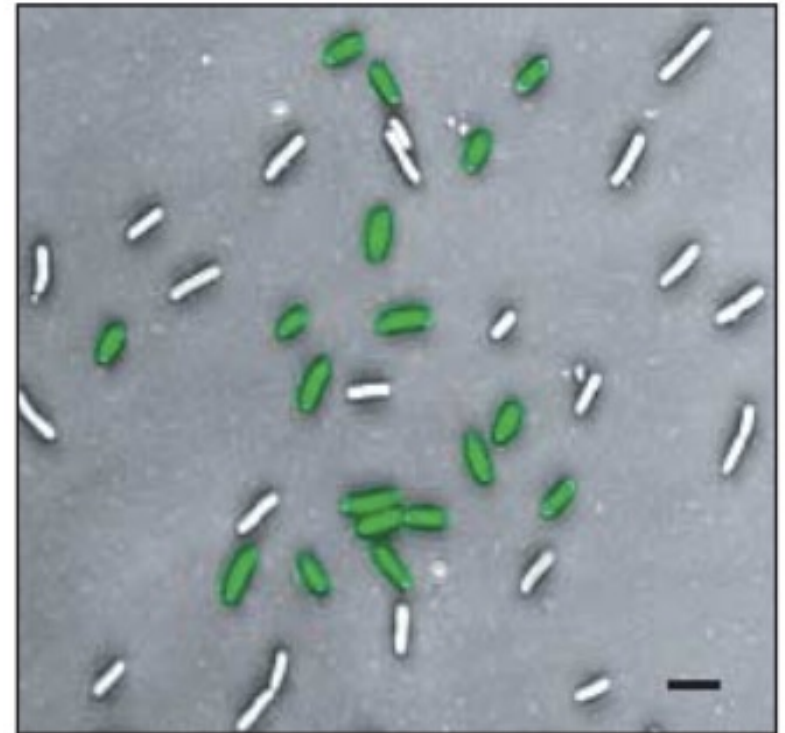
1. 大腸菌は糖の濃度を記憶する

- メカニズム：双安定性とヒステリシス
- Ozbudakモデルを動かして確認する

1. ヒステリシスには次の2つが必要

- ポジティブ・フィードバック
- 協同効果

2. 上記を力学系の言葉で説明する



Ozbudak et al. (2004) Nature

大腸菌は周囲の糖の濃度を記憶する

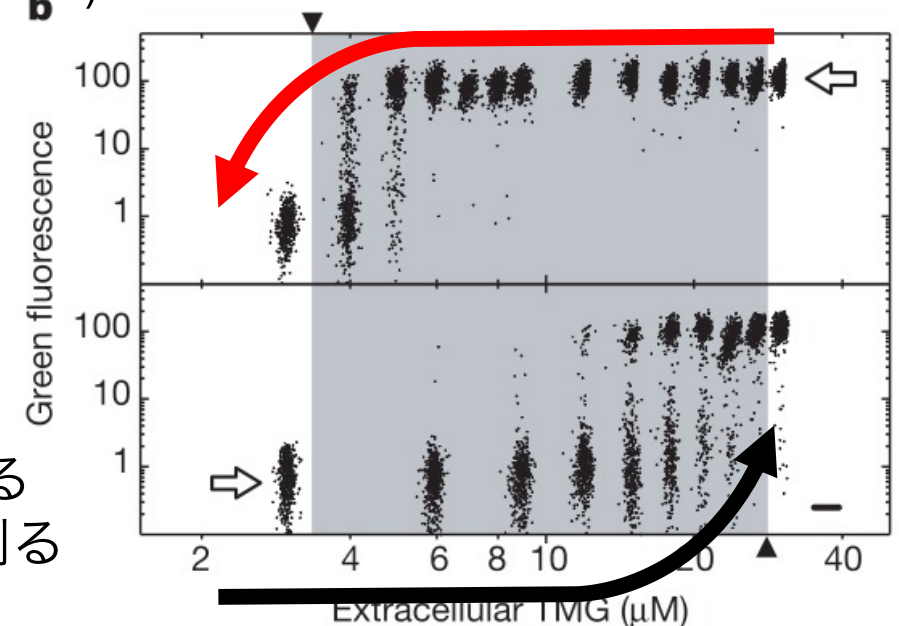
- X軸: TMG (methyl- β -D-thiogalactopyranoside)
 - 分解できない糖 (の類似体)

- Y軸: LacY タンパク質
 - 大腸菌の細胞内に TMG を取り込む

- どういう実験か？
 - 一定濃度のTMGを含む培地で大腸菌を育てる
 - 大腸菌細胞が放つ光の強さで LacY の量を測る

実験結果

- TMG の濃度が同じでも LacY の量が異なる。大まかに2つに分かれる。 (双安定)
- TMGを徐々に増やす場合 (右図下半分) と減らす場合 (上半分) とでLacY の量が異なる (ヒステリシス, または履歴現象)



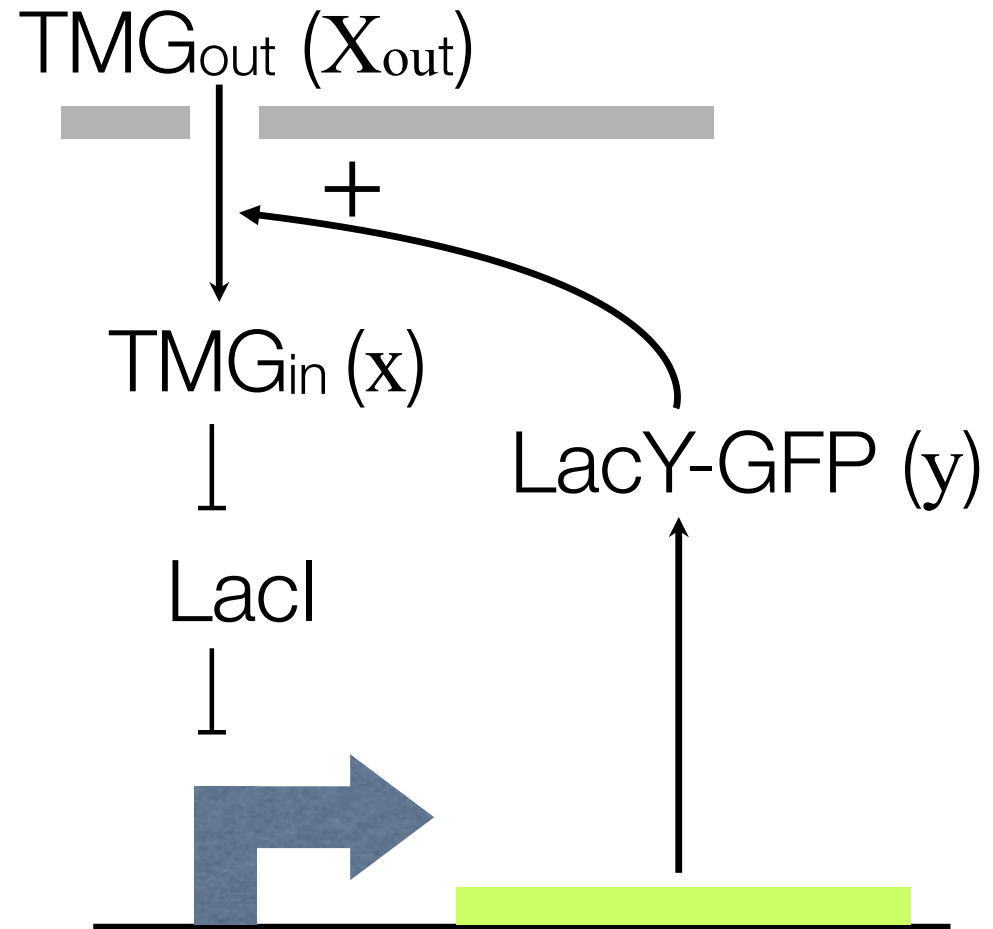
Ozbudak et al. (2004) Nature

Ozbudakらは2変数の式で ポジティブ・フィードバックをモデル化した

Ozbudak et al. (2004) のモデル（一部簡略化）

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x + \alpha X_{\text{out}} + \beta y \\ \frac{dy}{dt} = \frac{x^2}{\rho + x^2} - y \end{cases}$$

TMG は LacY によって取り込まれ、
LacI を阻害する



Ozbudakモデルの変数と定数の意味

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} &= -x + \alpha X_{\text{out}} + \beta y \\ \frac{dy}{dt} &= \frac{x^2}{\rho + x^2} - y \end{cases}$$

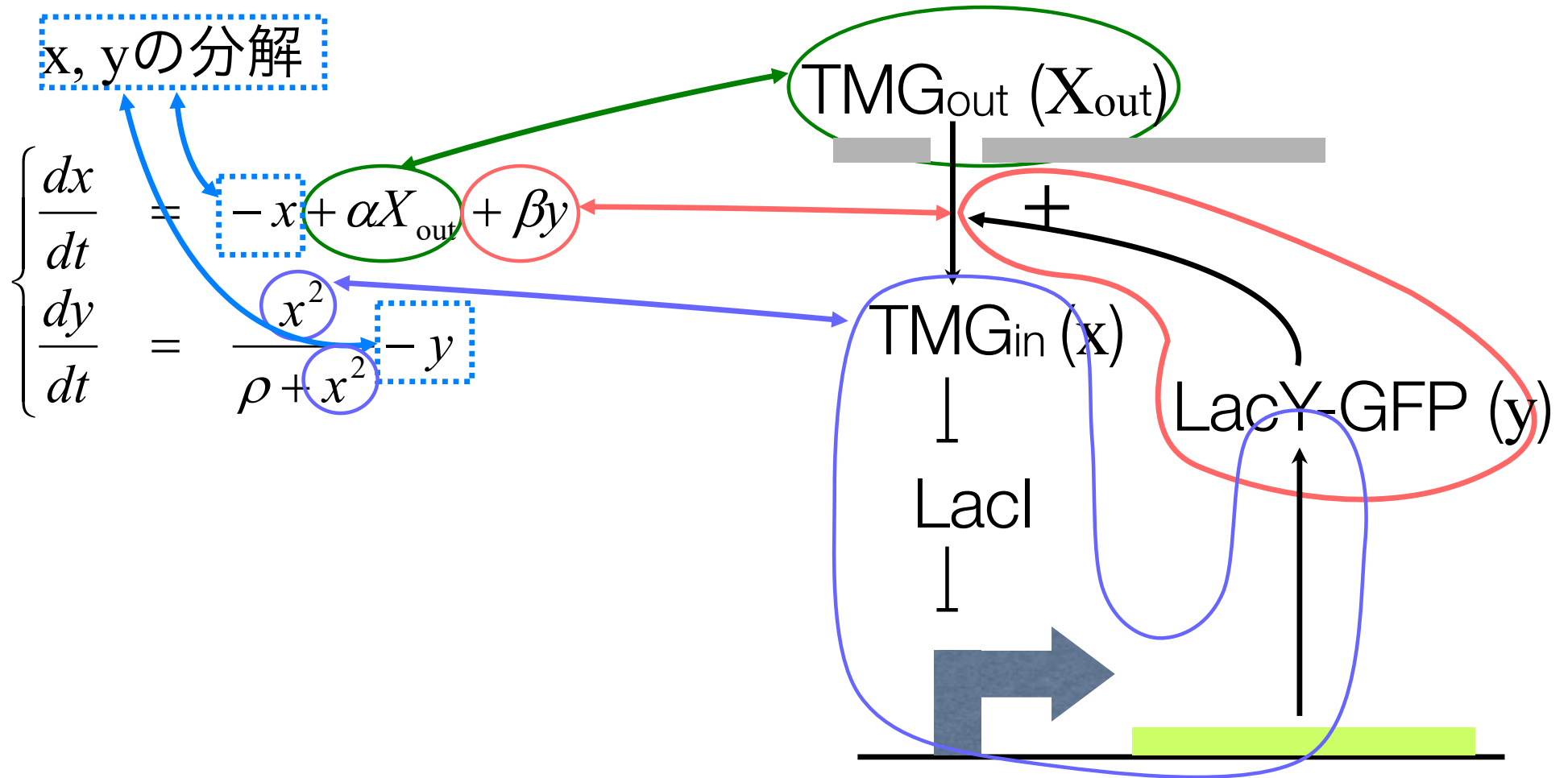
変数

x: TMG_{in}
y: LacY-GFP

定数

α : TMG取り込み
 β : LacYによるTMG取り込み
 ρ : LacI による抑制の強さ

微分方程式と生化学反応系の対応



演習1：まずはOzbudak modelを動かそう

演習1 (python): Ozbudak modelを動かす

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} &= -x + \alpha X_{\text{out}} + \beta y \\ \frac{dy}{dt} &= \frac{x^2}{\rho + x^2} - y \end{cases}$$

初期値 (変数) : $x(t=0) = 0, y(t=0) = 0$

パラメータ (定数) : $\alpha = 0.1, \beta = 10, \rho = 25, X_{\text{out}} = 5$

空欄を埋めなさい

コード (ozbudak.py)

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp

def ozbudak_model( t , init , *param ):
    x = init[ 0 ]
    y = init[ 1 ]

    [ alpha , beta , rho , x_out ] = param

    dxdt = 
    dydt = 

    return [ dxdt , dydt ]
```

```
init = [ 0 , 0 ]
t_span = [ 0 , 30 ]
t_eval = np.linspace( t_span[0] , t_span[1] , 300 )

alpha = 0.1
beta = 10
rho = 25
x_out = 5
param = [ alpha , beta , rho , x_out ]

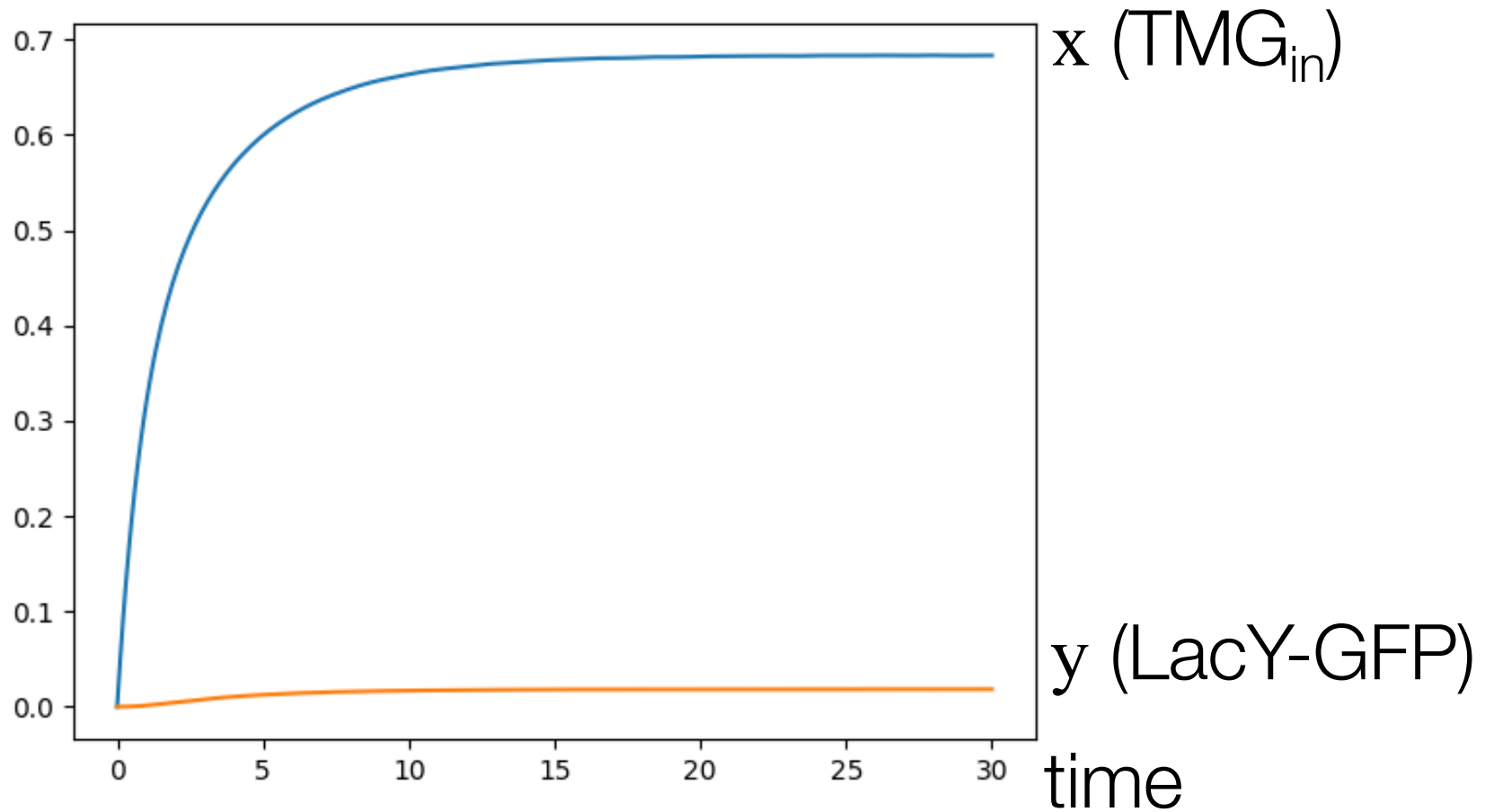
solution = solve_ivp( ozbudak_model, t_span, init ,
                      t_eval=t_eval , method='RK45',
                      args=param )

TMG = solution.y[0]
LacY = solution.y[1]

plt.plot( solution.t , TMG )
plt.plot( solution.t , LacY )
plt.show()
```

うまくいくとこうなるはず

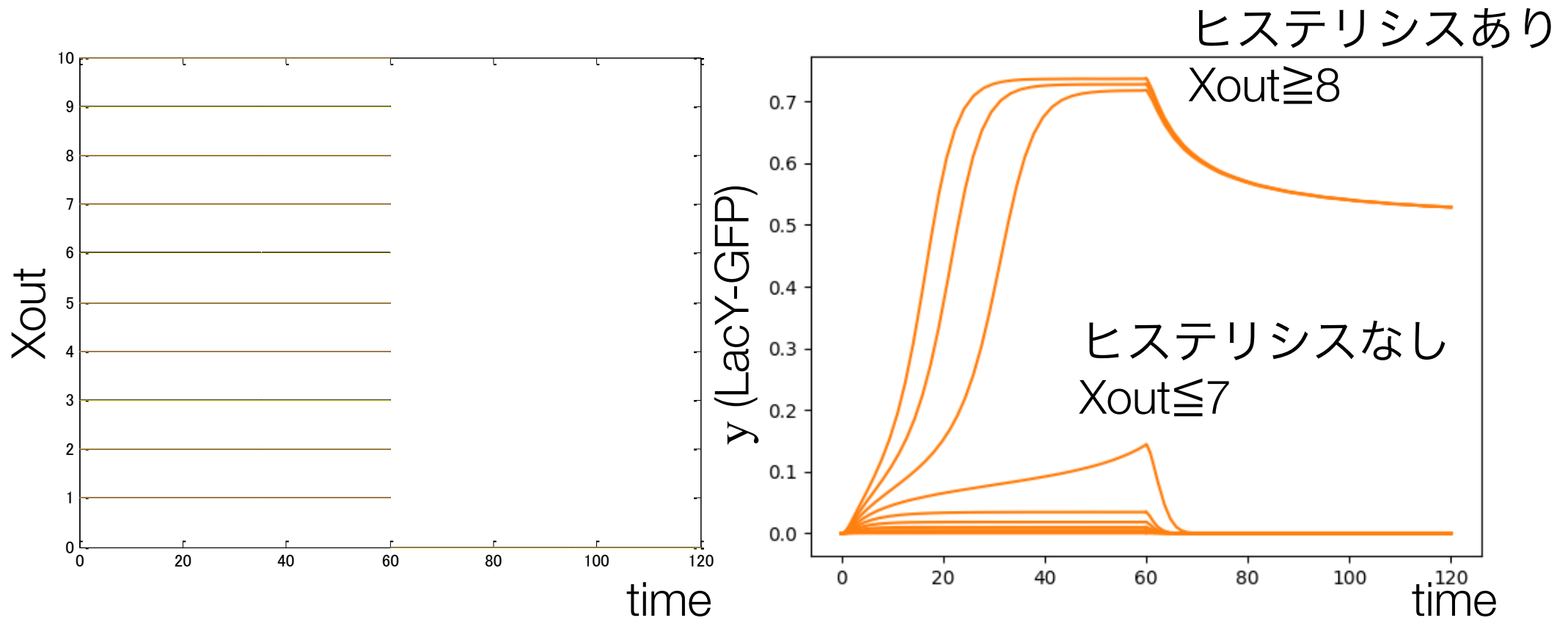
Dimensionless concentration



演習2：Ozbudak modelがヒステリシスを示すことを確認する

$t = 60$ 時点で、培地のTMG (X_{out}) を 0 にする

X_{out} の初期値によって、ヒステリシスが生じない場合と生じる場合がある



演習2: 空欄を埋めなさい

```
import matplotlib.pyplot as plt
(略)
def ozbudak_model( t , init , *param ):
    (略)

def hysteresis_timeseries():
    (略)
    solution = solve_ivp( ozbudak_model, t_span, init ,
                          method='RK45', args=param )

    t = solution.t
    TMG = solution.y[0]
    LacY = solution.y[1]

    plt.plot( t , TMG )
    plt.plot( t , LacY )

    x_init =  # TMG の終端値を x_init にセット
    y_init =  # LacY の終端値を y_init にセット
    init = [ x_init , y_init ]
```

```
x_out =  # TMGout の値を 0 にする
param = [ alpha , beta , rho , x_out ]

t_span = [ 60 , 120 ]
solution = solve_ivp( ozbudak_model, t_span, init ,
                     method='RK45', args=param )

t = solution.t
TMG = solution.y[0]
LacY = solution.y[1]

plt.plot( t , TMG , color='tab:blue')
plt.plot( t , LacY , color='tab:orange')
plt.show()

hysteresis_timeseries()
```

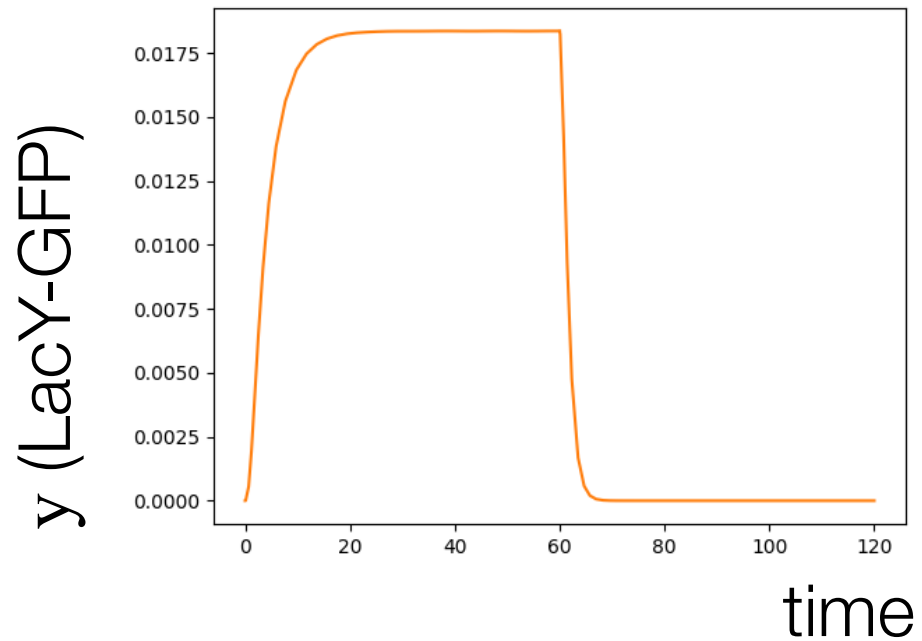
(コード: ozbudak_hysteresis_timeseries.py)

出力例

- X_{out} の初期値を 2 通り試してみる

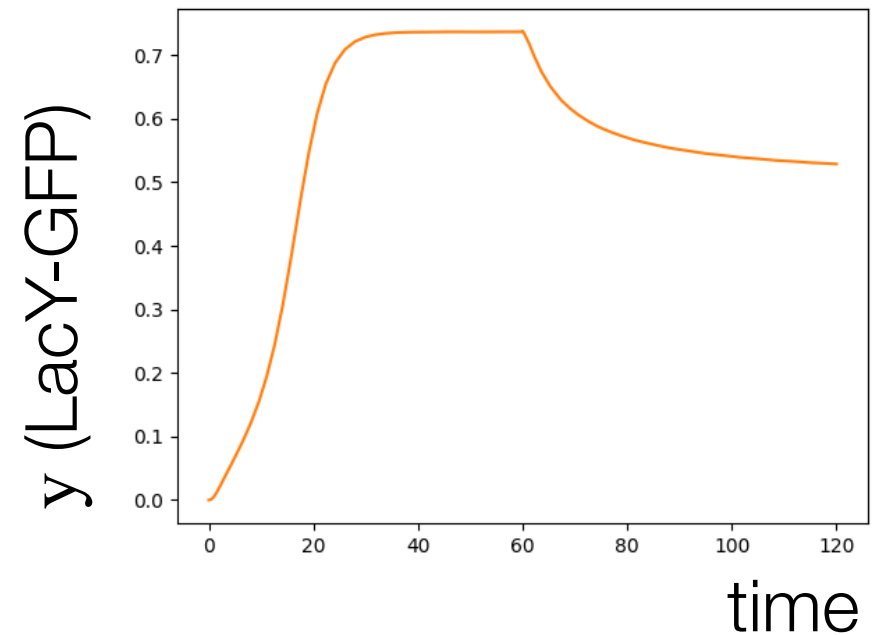
ヒステリシスなし

$X_{out}(t=0) = 5$



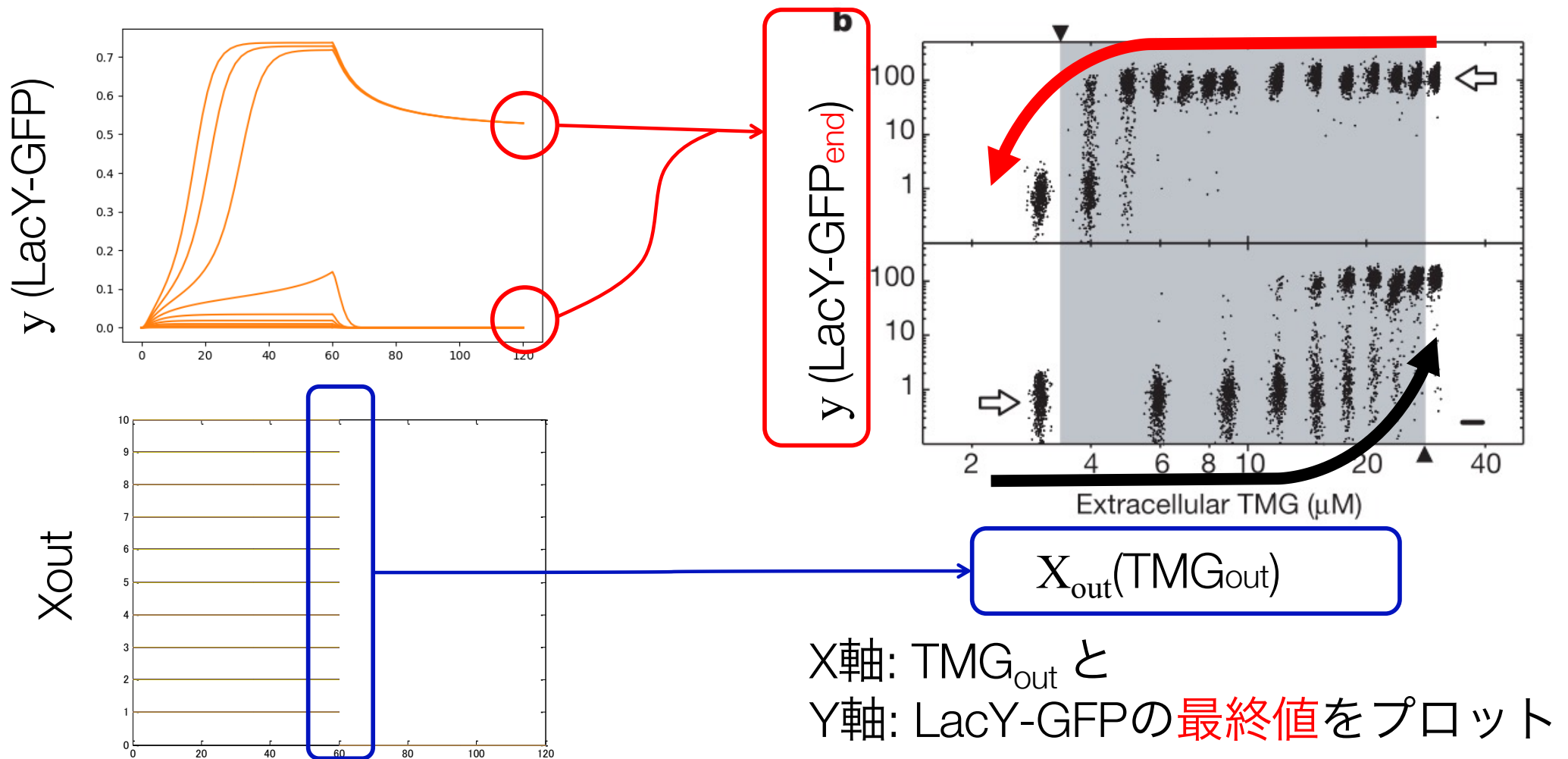
ヒステリシスあり

$X_{out}(t=0) = 10$



演習3：ヒステリシスが起こるTMGの濃度を可視化する

時系列を dose response curve に描き直す



演習3(**python**): ヒステリシスのシミュレーション

右図の実験に相当するシミュレーションを行いなさい

- 右図下段は次のような実験

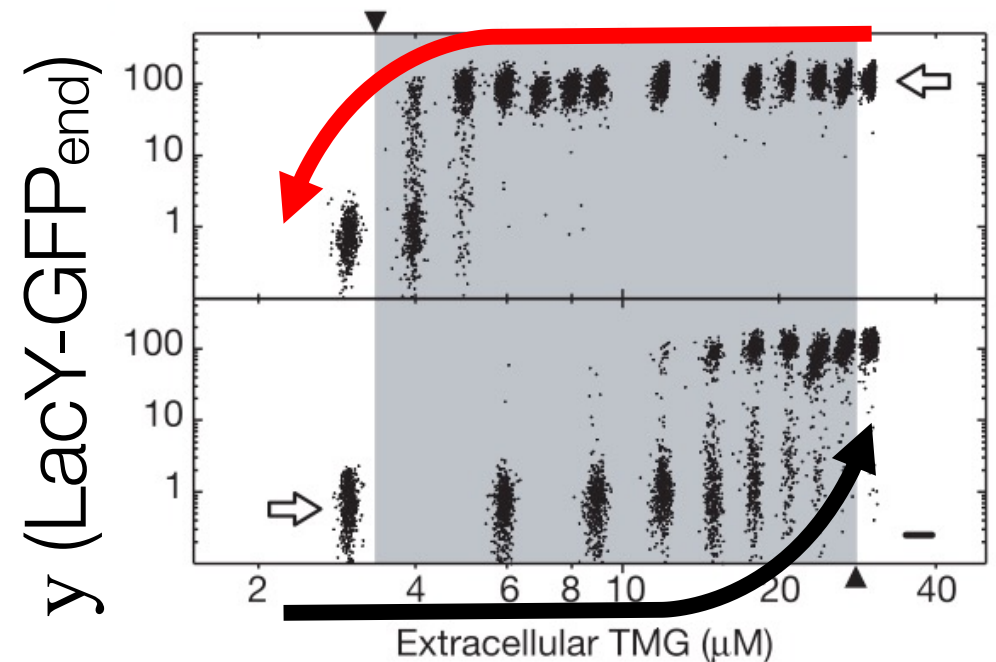
1. TMG = X_{out} μM で培養

2. 集菌

3. TMG = $(X_{out} + \Delta X_{out})$ μM で培養

- 以後この繰り返し

- 集菌の際、 x はリセットされるが、 y は保存される



$$X_{out}(TMG_{out})$$

Ozbudak et al. (2004) Nature

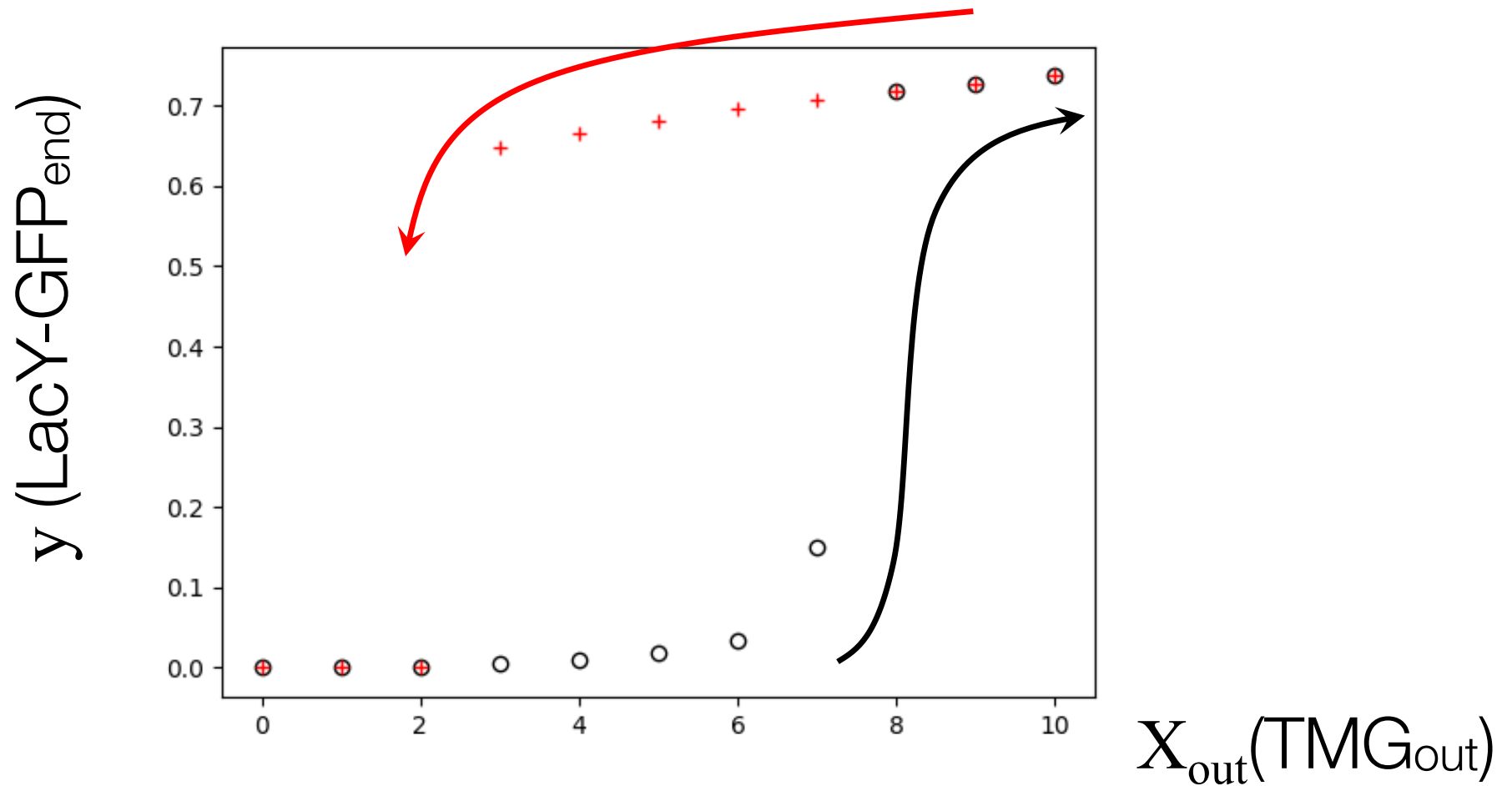
空欄を埋めなさい

```
def ozbudak_dose_response( x_out , y_init , marker ):  
    init = [ 0 , y_init ]  
    t_span = [ 0 , 60 ]  
  
    alpha = 0.1  
    beta = 10  
    rho = 25  
  
    param = [ alpha , beta , rho , x_out ]  
    solution = solve_ivp( ozbudak_model, t_span, init ,  
                          method='RK45', args=param )  
  
    LacY = solution.y[1]  
    y_end =  # LacYの時系列の最終値  
  
    plt.plot( x_out , y_end , marker , fillstyle='none')  
  
    return  # y_end を次のシミュレー  
    # ションの初期値にしたい
```

```
## Main routine  
  
y_init = 0  
for x_out in range(11): #このfor文は Fig.2b 下段に相当  
    y_init = ozbudak_dose_response( x_out , y_init , 'ko' )  
  
for x_out in reversed( range(11) ):  
      
    #このfor文には Fig.2b 上段に相当する内容を書く  
    #プロットする際、点は赤の十字('r+')とする。  
  
plt.show()
```

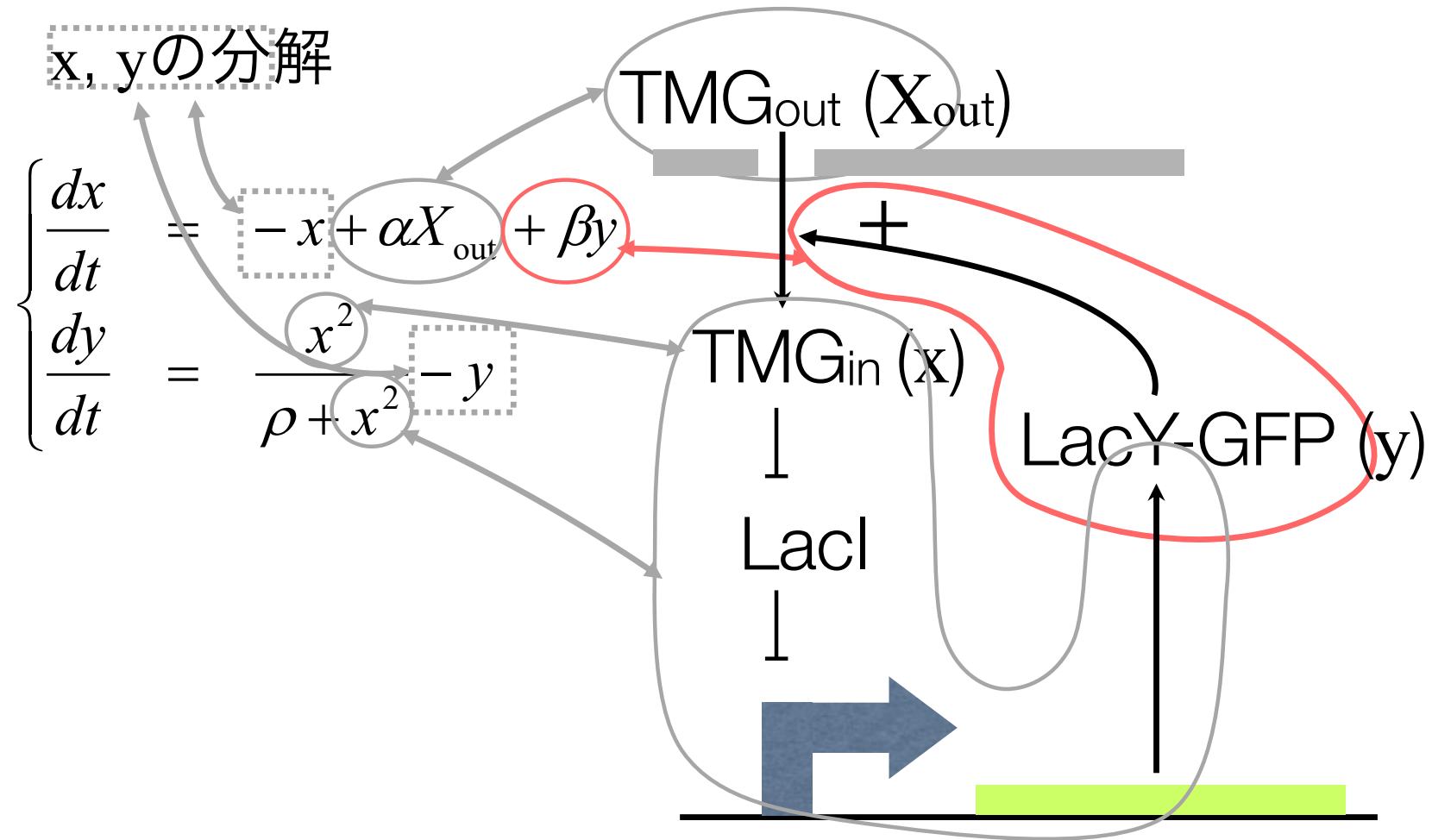
(コード: ozbudak_dose_response.py)

○はTMG徐々に増加、+はTMG減少

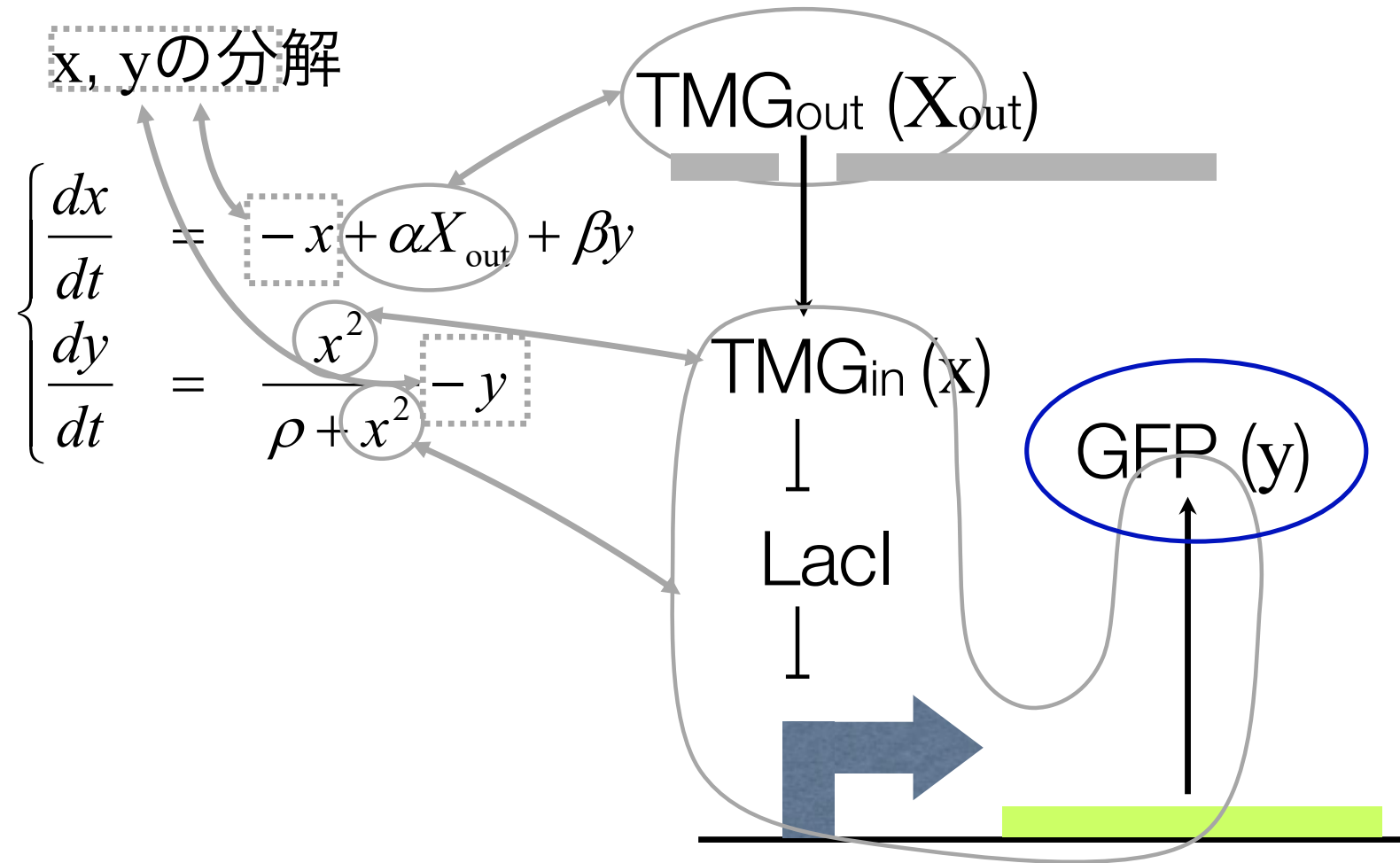


演習4：ポジティブ・フィードバックを切ると
ヒステリシスは起きなくなる

ポジティブ・フィードバックを遮断する

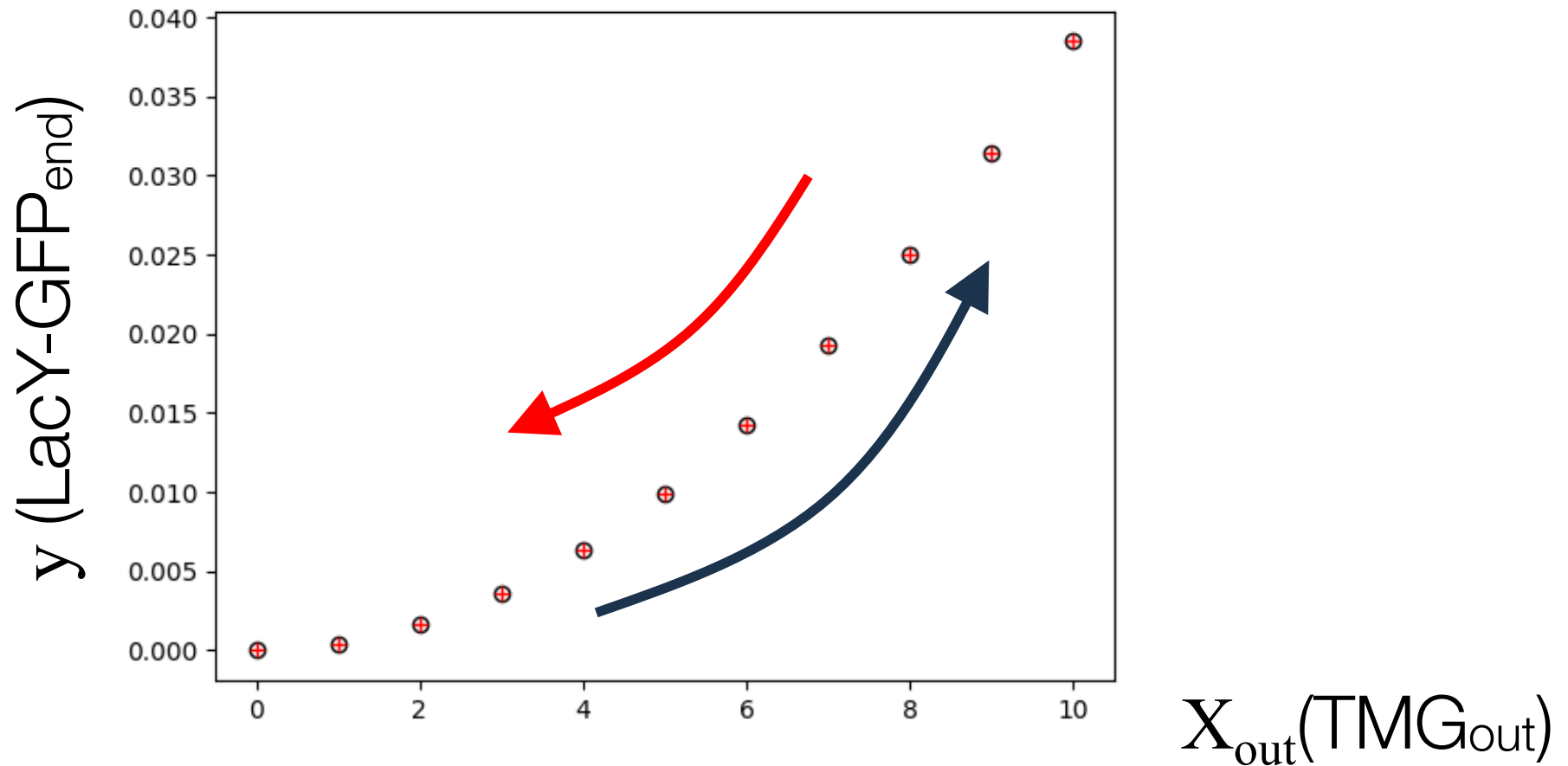


ポジティブ・フィードバックを遮断する



ポジティブ・フィードバックを遮断すると ヒステリシスを示さなくなる

- X_{out} 増加、減少のどちらの場合も同じカーブを描く



演習4：Ozbudak モデルを改変して ポジティブ・フィードバックの遮断を表現する

1. どの項をどのように改変すれば LacY によるポジティブ・フィードバックを遮断できるか示しなさい。
2. 「1」をシミュレーションし、グラフで示しなさい。

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} &= -x + \alpha X_{\text{out}} + \beta y \\ \frac{dy}{dt} &= \frac{x^2}{\rho + x^2} - y \end{cases}$$

演習5：協同性がなくなると
ヒステリシスは起きなくなる

協同性(cooperativity)とは

正の協同性

- 基質が結合するごとに、他のサブユニットが基質に結合しやすくなること
- ヘモグロ빈は1個目の酸素が結合すると、2個目の酸素が結合しやすくなる

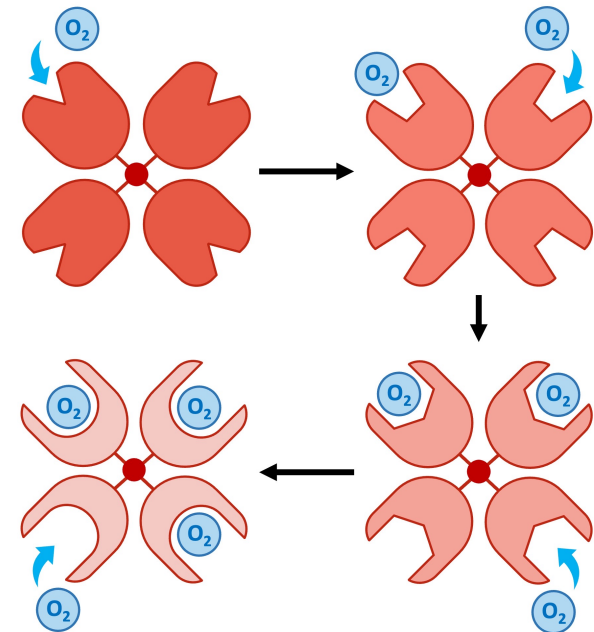
Hill 式

- 基質が既に結合しているポケットの割合を示す
- 例：酸素が既に結合しているヘモグロ빈の割合

$$\theta = \frac{[L]^n}{K_d + [L]^n}$$

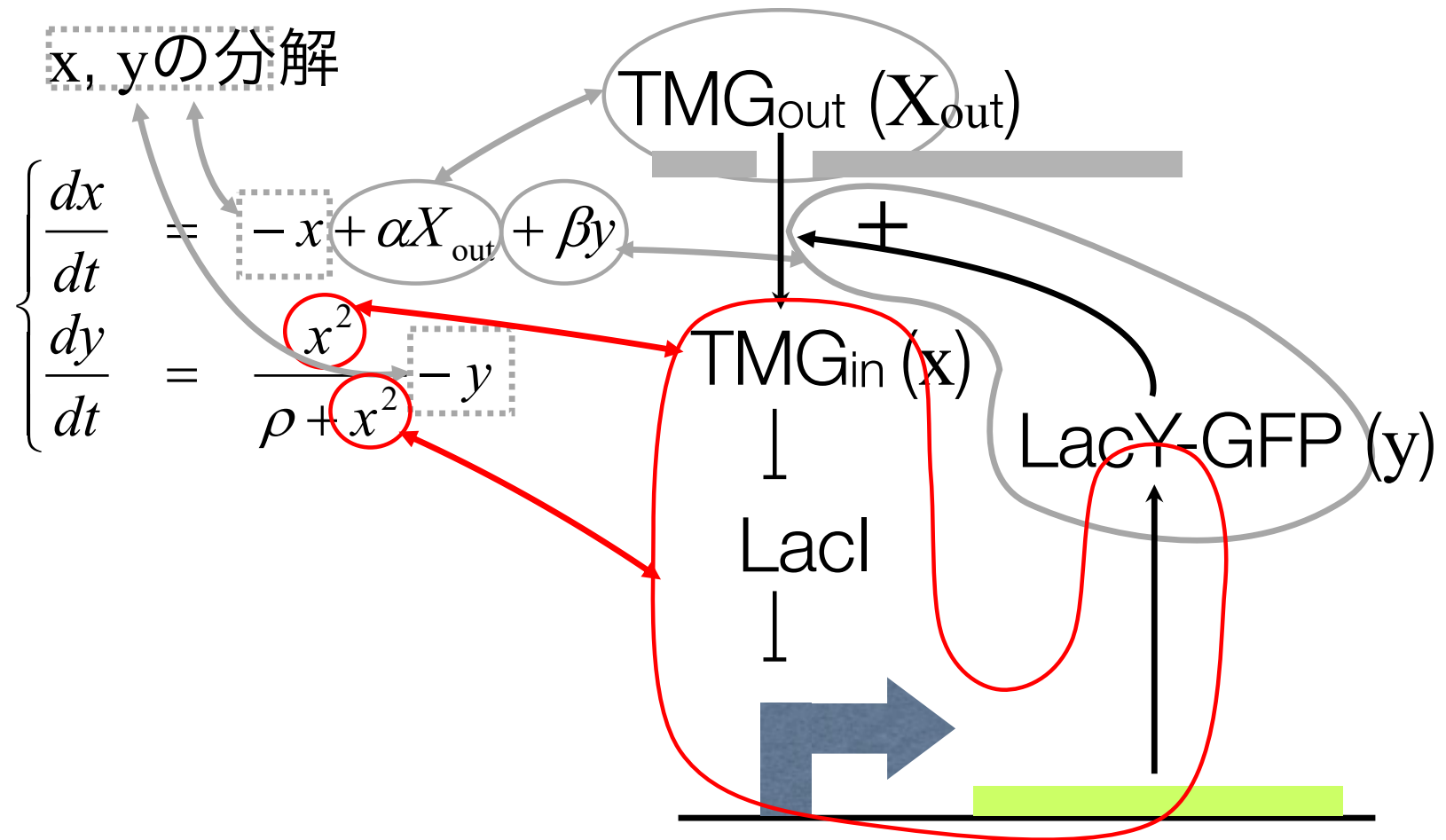
Hill 係数

- 上の式の n を Hill 係数と呼ぶ
- $n > 1$ なら正の協同性



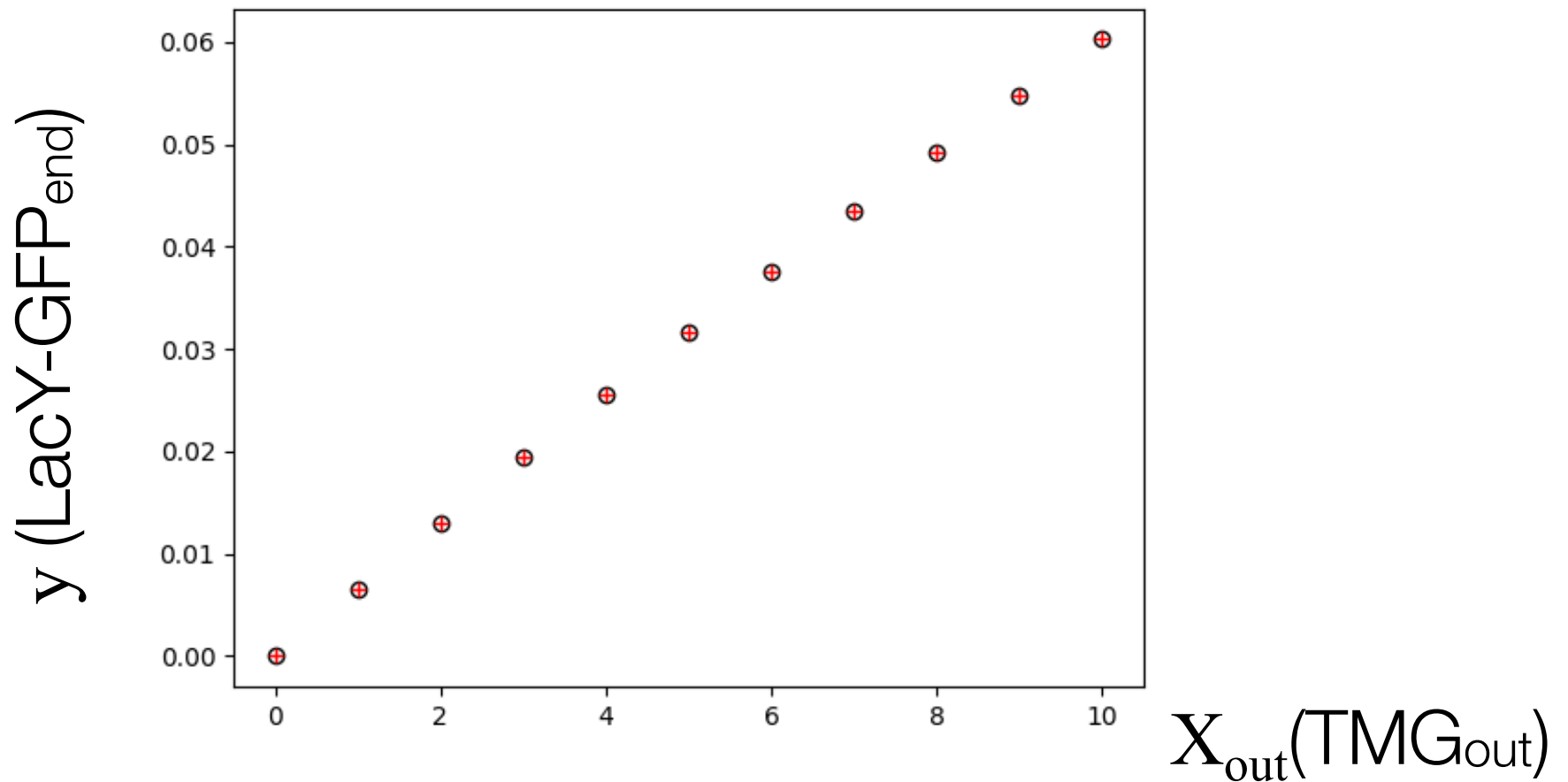
<https://ib.bioninja.com.au/haemoglobin/>

協同性がない $\Leftrightarrow$ Hill係数が1



Hill係数を1にしてみると

ポジティブ・フィードバックあり、Hill係数=1



演習5: Hill係数とヒステリシスの関係調べる

1. Hill 係数を 1 にしたモデルでシミュレーションし、グラフを示しなさい。
2. Hill 係数を 1～5 程度の値にしてシミュレーションし、何が起きるか確かめなさい。

結論：ヒステリシスには次の2つが必要である

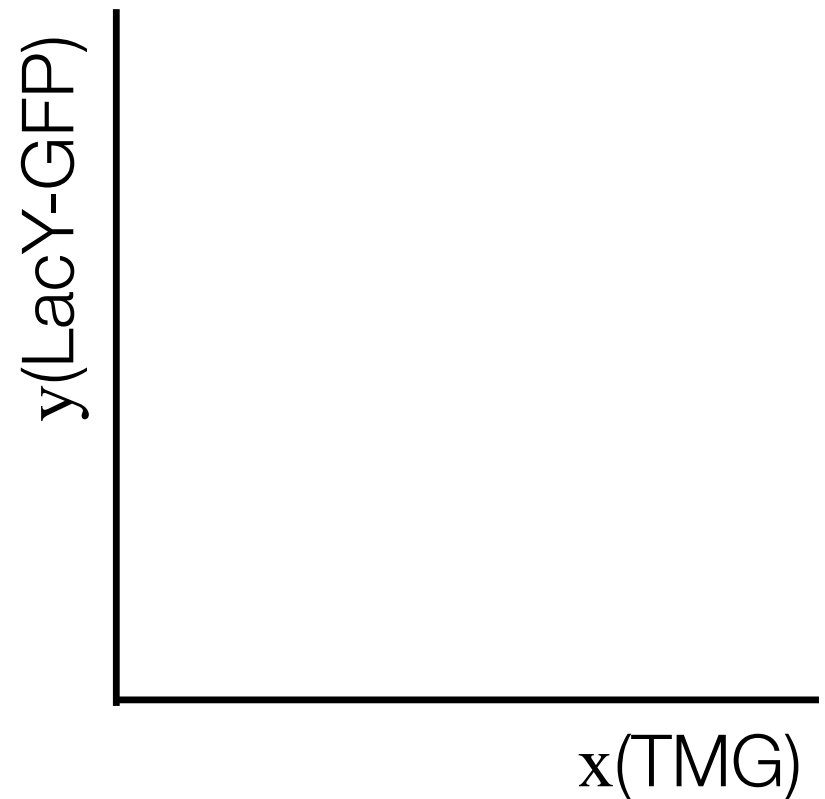
1. ポジティブ・フィードバック
2. 協同性

なぜヒステリシスが起きるのか？

- ポジティブ・フィードバック、協同性が必要な理由を知りたい
- 力学系の七つ道具を使って説明できる（今回は2つ
 1. 相平面
 2. ヌルクライン
 3. 固定点
 4. ベクトル場
 5. ヤコビ行列
 6. 固有値による安定性解析
 7. 分岐図

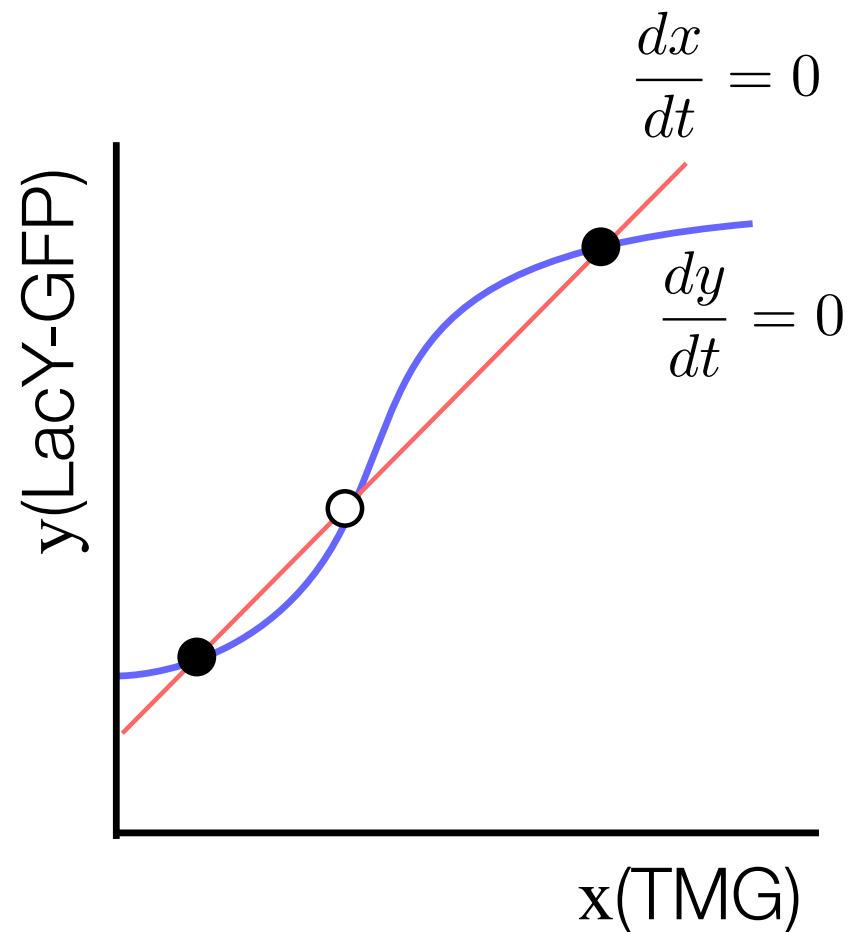
道具その1：相平面

- 時間変化する2変数を縦軸・横軸にとった平面
- ここでは $x(\text{TMG})$ - $y(\text{LacY-GFP})$ 平面のこと



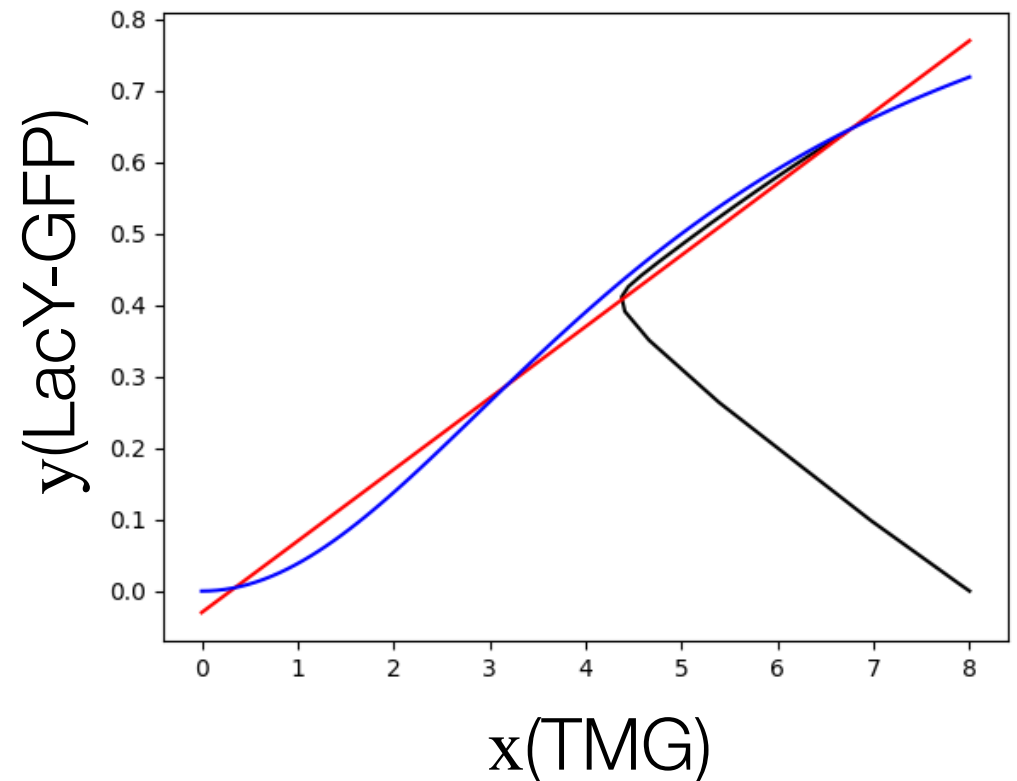
道具その2：ヌルクライン

- $\frac{dx}{dt} = 0$, $\frac{dy}{dt} = 0$ となる点の集まり
からなる曲線
- ヌルクラインの交点は「固定点」と呼ばれる



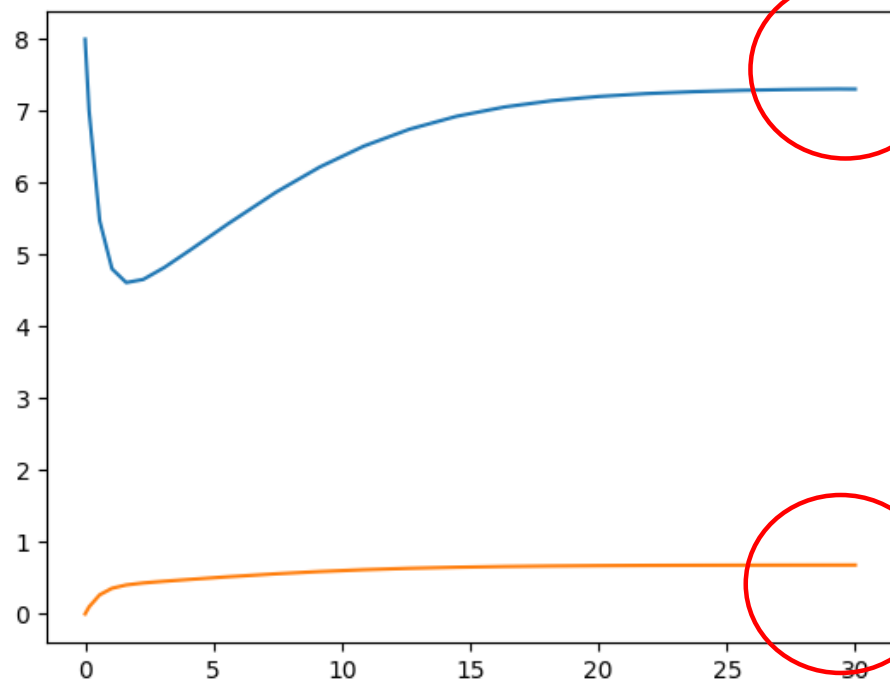
固定点は定常状態のことである

- ヌルクラインの交点3つ
 - すなわち「固定点」
 - TMG, LacY-GFPともに変化しないので定常状態
- 解の軌跡（右図では黒線）が固定点に到達してそこにとどまる

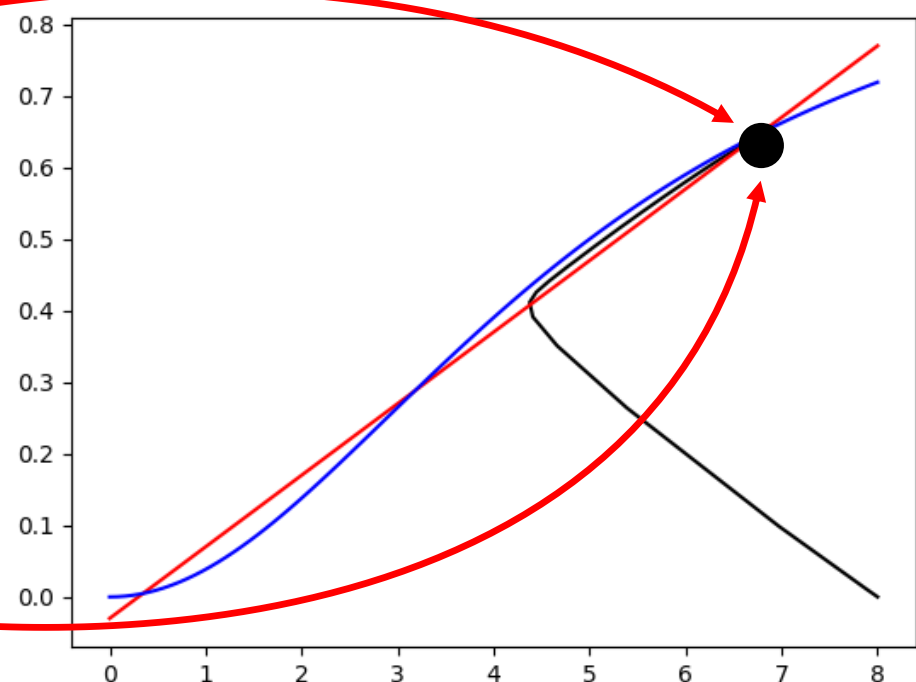


固定点は定常状態のことである

時系列



相平面



時系列が定常状態（変化なし）に達したら、
それは相平面上では解の軌跡が固定点に到達したことに対応する

演習6: 相平面とヌルクライン

1. Ozbudakモデルの解の軌跡を相平面に描きなさい(`python`)
 - 解の軌跡 = 時間が経つにつれて点 (x, y) が2次元平面上でどのように動くか
2. ヌルクラインの式を紙と鉛筆で求め、`python`でグラフ化しなさい

空欄を埋めなさい

(略)

```
x_out = # ヒステリシスを起こす値と起こさない値を試すこと
```

```
param = [ alpha , beta , rho , x_out ]
```

```
solution = solve_ivp( ozbudak_model, t_span, init , method='RK45', args=param )
```

```
TMG = solution.y[0]
```

```
LacY = solution.y[1]
```

```
plt.plot( , 'k-' ) # 解の軌跡を描く
```

```
x = np.linspace( 0, 10, 100 ) # 0から10まで100等分した数列のベクトル
```

```
x_null = ( x - alpha * x_out ) / beta #  $dx/dt = 0$  のヌルクライン
```

```
y_null =  #  $dy/dt = 0$  のヌルクライン
```

```
plt.plot( x , x_null , 'r-' ) #  $dx/dt = 0$  のヌルクラインを描画 (rはred)
```

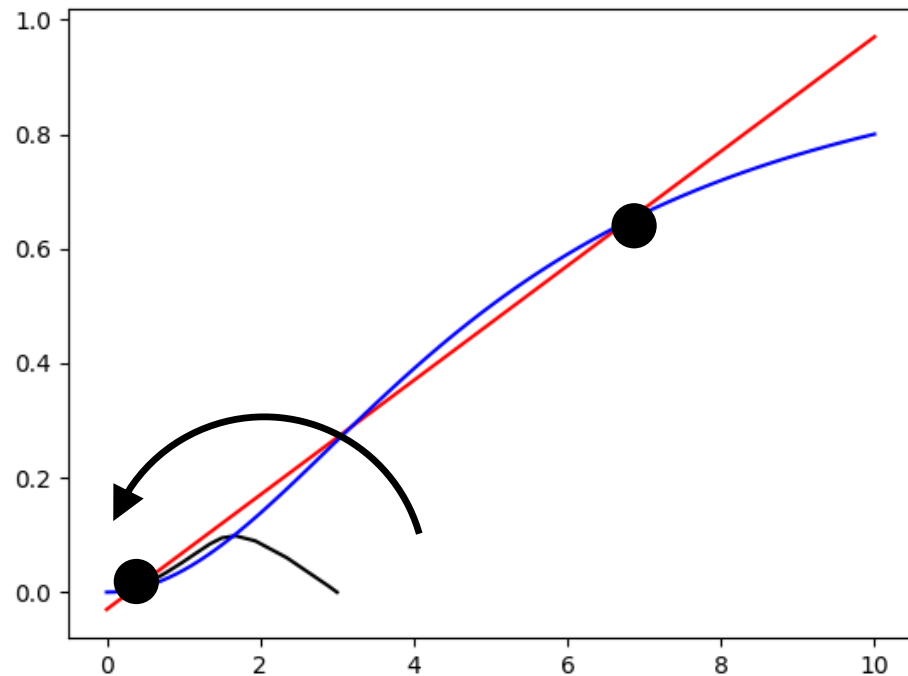
```
plt.plot( x , y_null , 'b-' ) #  $dy/dt = 0$  のヌルクラインを描画 (bはblue)
```

```
plt.show()
```

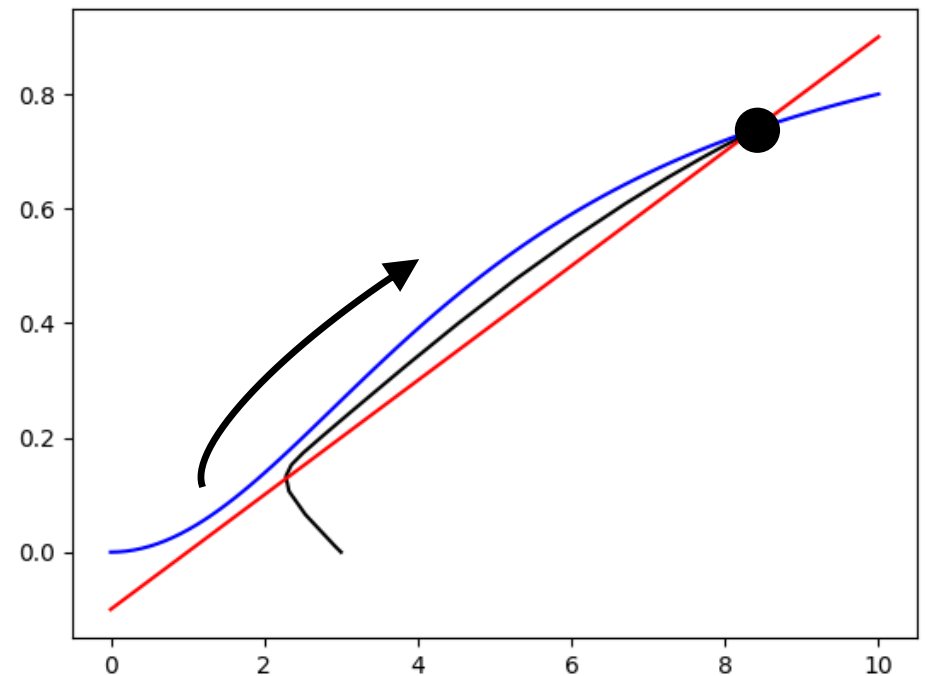
(コード: ozbudak_phaseplane.py)

解答出力例 (黒線が解軌跡)

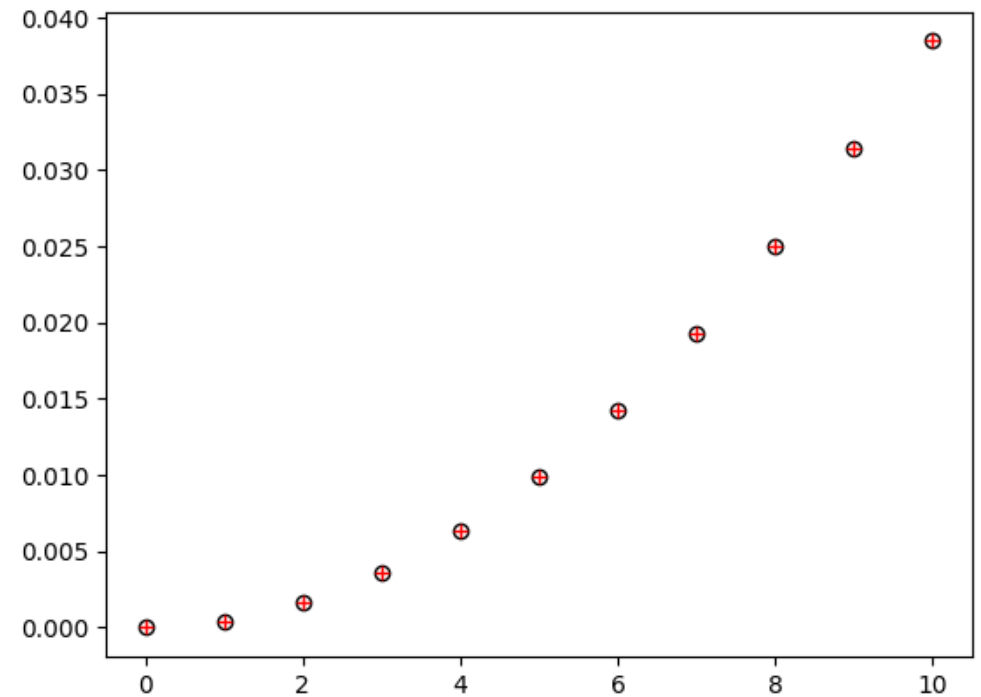
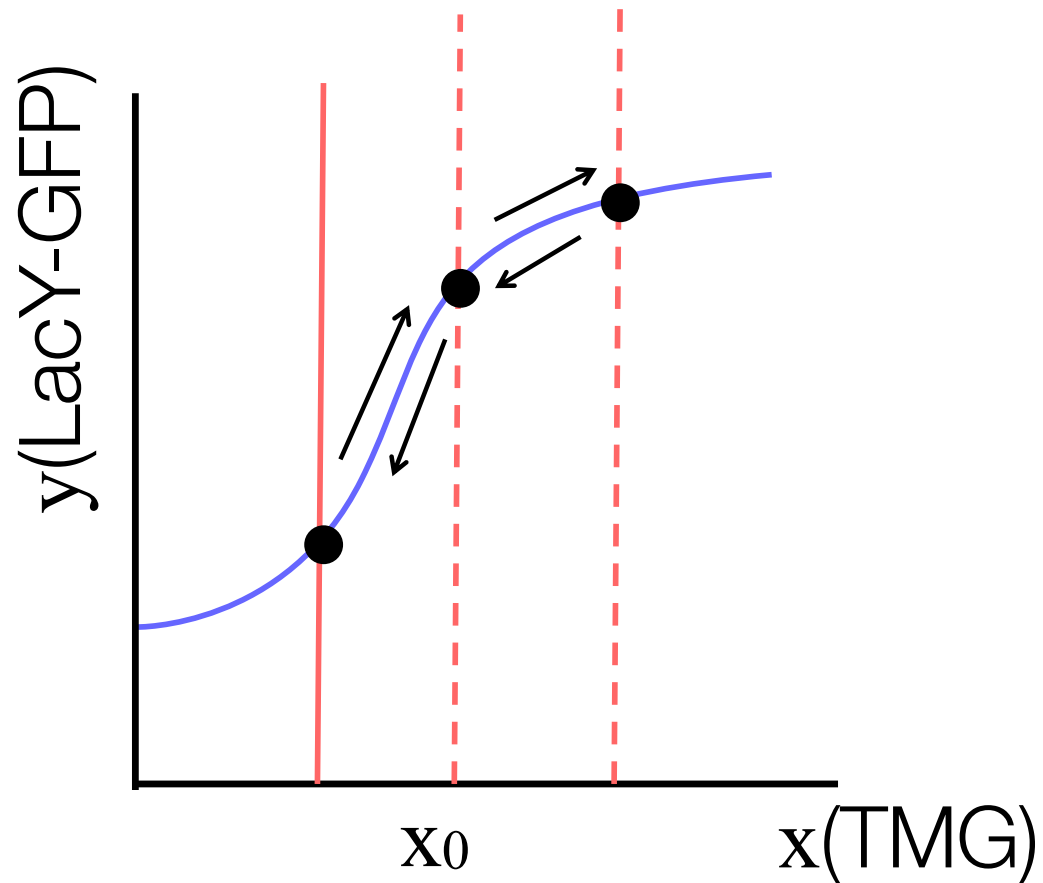
ヒステリシスなし



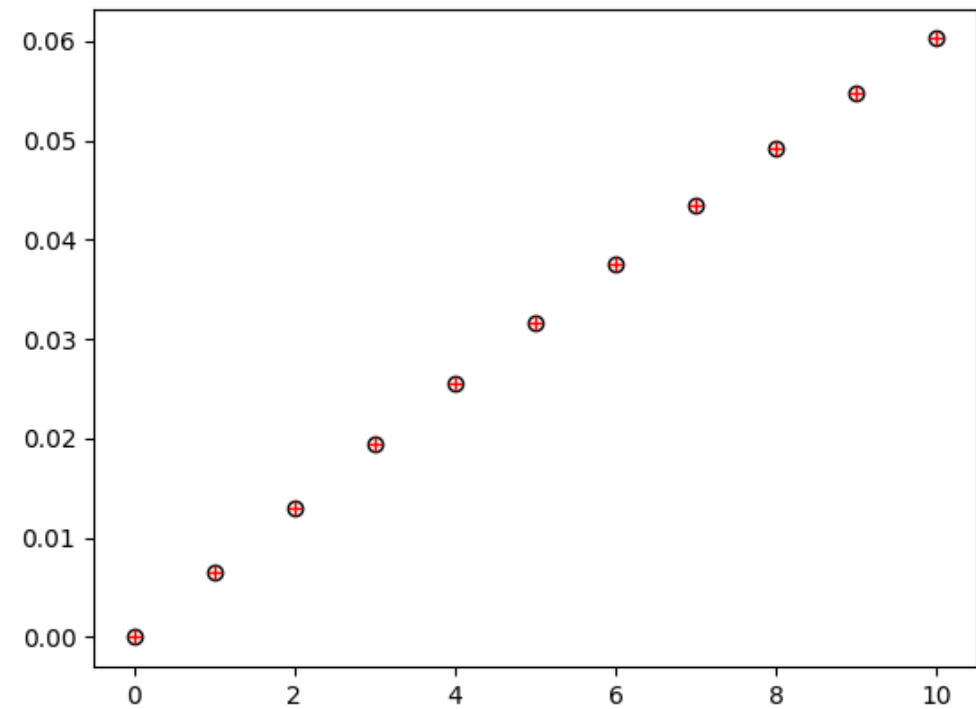
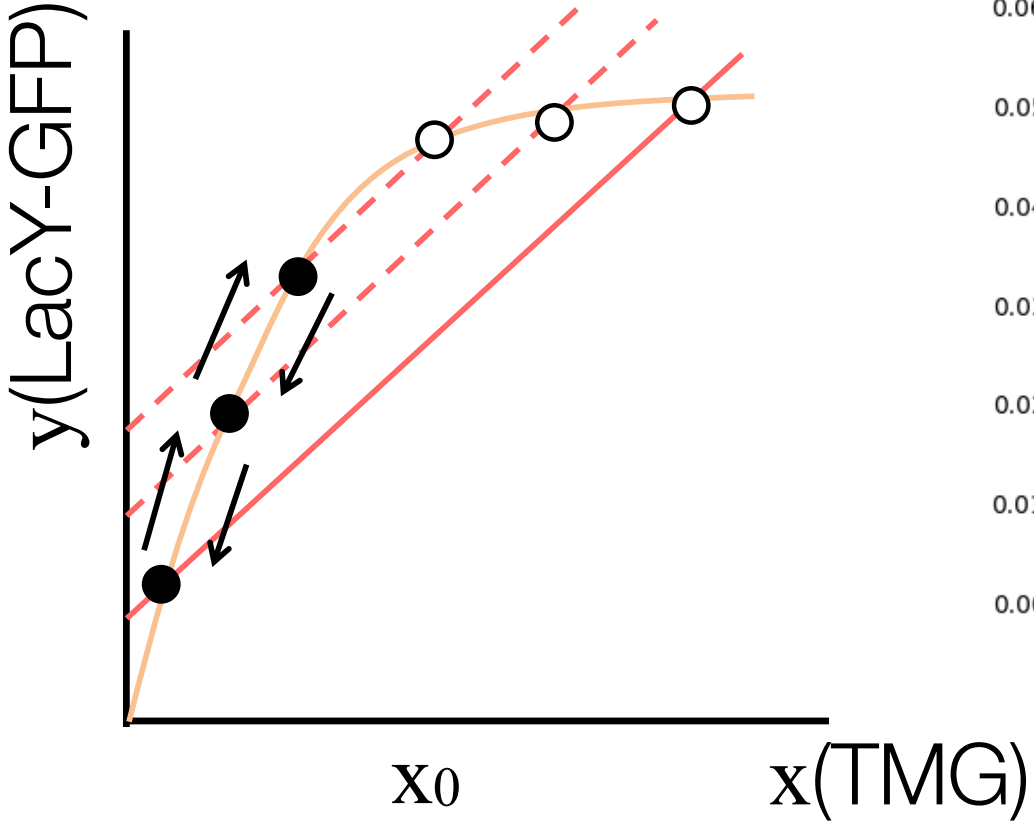
ヒステリシスあり



ポジティブ・フィードバックなし



協同性なし



まとめ

1. Ozbudakモデルはヒステリシスを再現する
 - －大腸菌は糖の濃度を記憶する
2. ヒステリシスには次の2つの要素が必要である
 - －ポジティブ・フィードバック
 - －協同性
3. ヒステリシスが起きる理由は力学系の言葉で説明できる